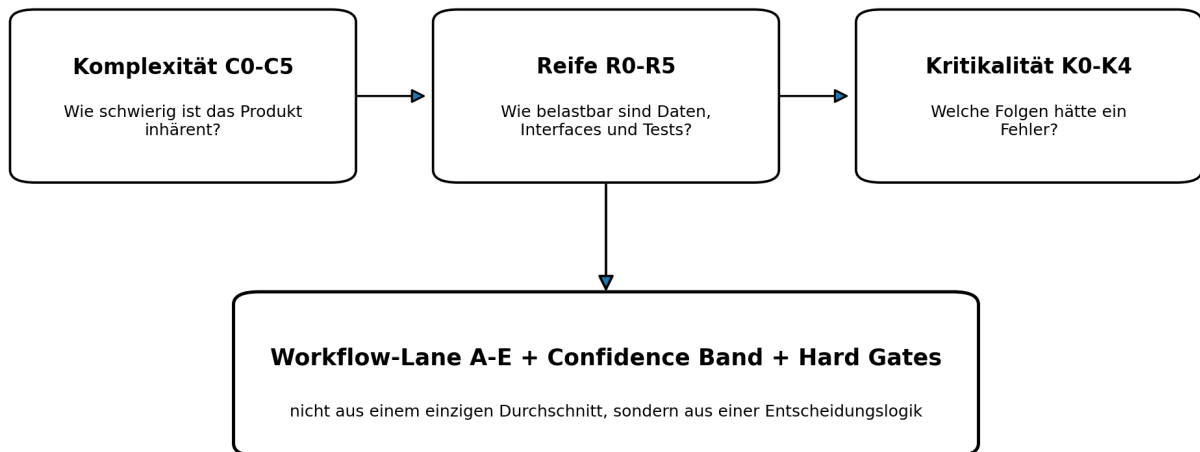


3D DESIGN PREFLIGHT

Bewertungsmodell für Komplexität, Interface-Reife, Kritikalität und Workflow-Machbarkeit

Research-Bericht + Spezifikation für einen wiederverwendbaren Agenten-Skill



3DPF v0.9 - drei getrennte Achsen verhindern, dass hohe Reife oder geringe Kritikalität eine hohe Designkomplexität verdecken.

Version 0.9 | 30. August 2026

Status: operationale Synthese - für produktive Nutzung mit Projektdaten kalibrieren

Executive Summary

Das vorgeschlagene 3D Design Preflight (3DPF) bewertet ein geplantes druckbares Produkt vor Beginn des CAD-Designs. Es soll zwei typische Fehlentscheidungen verhindern: Erstens, dass ein scheinbar einfaches Produkt wegen verdeckter oder gekoppelter Interfaces unterschätzt wird. Zweitens, dass ein technisch anspruchsvolles Produkt nur deshalb als machbar gilt, weil ein plausibel aussehendes Modell erzeugt werden kann.

Kernaussage

Eine einzige Komplexitätskategorie reicht nicht. Das Preflight-System gibt getrennt Komplexität C0-C5, Reife R0-R5 und Kritikalität K0-K4 aus. Erst eine Entscheidungslogik erzeugt daraus Workflow-Lane A-E und ein qualitatives Confidence Band.

Die Forschung zu Design- und Produktkomplexität beschreibt wiederkehrend Größe/Anzahl, Vielfalt, Kopplung, Lösbarkeit, Komponenten und Interaktionen. Systems Engineering ergänzt Interface-Kontrolle, Konfiguration, Verifikation und Lebenszykluszustände. Reifegradmodelle zeigen, dass eine schwierige, aber gut verstandene Aufgabe anders behandelt werden muss als eine nominell einfache Aufgabe mit unbekannter Passgeometrie. Risiko- und FMEA-Methoden verlangen zusätzlich eine Bewertung der Fehlfolgen. Diese Stränge werden hier zu einem schlanken, workfloworientierten System zusammengeführt [1-12].

Das Ergebnisformat lautet beispielsweise:

```
Schubladen-Inlay | C2 (27,5/100) | R4 | K1 | Lane B | HIGH
3D-Drucker-Anbauteil | C3 (56,8/100) | R3 | K2 | Lane C | CONDITIONAL
Barfußschuh | C5 (89,8/100) | R2-R3 | K3 | Lane D/E | NOT AUTONOMOUSLY RELEASABLE
```

Die Gewichtung und Grenzwerte sind bewusst als Version 0.9 gekennzeichnet. Es gibt derzeit keine publizierte universelle Formel, die aus diesen Merkmalen eine belastbare Erfolgswahrscheinlichkeit für einen bestimmten AI-CAD-Agenten ableitet. Daher wird zunächst ein qualitatives Confidence Band ausgegeben. Sobald genügend eigene Projekte geloggt sind, kann daraus eine empirisch kalibrierte Wahrscheinlichkeit mit Konfidenzintervallen entstehen.

Entscheidungen auf einer Seite

Achse	Frage	Ausgabe	Wichtigste Regel
Komplexität	Wie schwierig ist die Aufgabe inhärent?	PC 0-100 und C0-C5	Nicht nur Teile zählen; Interfaces, Kopplung, Bewegung, Physik und Verifikation zählen mit.
Reife	Wie belastbar sind Eingaben und Nachweise?	R0-R5	Das schwächste kritische Interface begrenzt die Reife.
Kritikalität	Welche Folgen hätte ein Fehler?	K0-K4	Kontext und glaubwürdige Fehlfolgen bestimmen die Prüfstrengue.
Workflow	Welche Art von Designprozess ist zulässig?	Lane A-E	Hard Gates schlagen Durchschnittswerte.
Zuversicht	Wie plausibel ist Erfolg im vorgesehenen Workflow?	Confidence Band	Keine Prozentzahl ohne eigene Kalibrierungsdaten.

Inhalt

- 1. Ziel, Geltungsbereich und Definition von Erfolg
- 2. Forschungsstand und Best Practices
- 3. Das 3DPF-Modell: C / R / K / Lane / Confidence
- 4. Systemzerlegung und Interface Contracts
- 5. Produktkomplexität PC 0-100 und Klassen C0-C5
- 6. Interface-Komplexität IC 0-24
- 7. Reife R0-R5 und Evidenz E0-E5
- 8. Kritikalität K0-K4 und funktionale FMEA
- 9. Hard Gates und Workflow-Lanes A-E
- 10. Beispielbewertungen
- 11. Datenerfassungs- und Designrouten
- 12. Agenten- und Skill-Implementierung
- 13. Kalibrierung einer realen Erfolgswahrscheinlichkeit
- 14. Grenzen, Validierungsplan und Empfehlungen
- Anhänge: Rubriken, Codes, Beispielvertrag und Quellen

1. Ziel, Geltungsbereich und Definition von Erfolg

Das System ist für sehr unterschiedliche druckbare Produkte gedacht: freie Figuren, einfache Funktionskörper, Inlays, bewegliche Mechanismen, Möbel- und Maschinen-Add-ons, körpernahe Produkte sowie multidisziplinäre Systeme mit Kaufteilen, Elektronik oder Software. Eine Produktbezeichnung allein ist kein ausreichendes Klassifikationsmerkmal. Entscheidend sind der konkrete Nutzungsfall, die Systemgrenze, die Interfaces, die Folgen von Abweichungen und die Qualität der verfügbaren Evidenz.

1.1 Was bedeutet „erfolgreich erstellen“?

Für die Bewertung wird Erfolg nicht mit „eine STL-Datei wurde erzeugt“ gleichgesetzt. Der Preflight unterscheidet vier Ergebnisebenen:

1. Geometrisch erzeugbar: Das CAD-/Mesh-Modell lässt sich ohne Kernel- oder Topologiefehler erstellen.
2. Druckbar: Das Teil lässt sich mit dem vorgesehenen Prozess herstellen und nachbearbeiten.
3. Passend/assemblierbar: Alle relevanten Interfaces, Clearances und Montagefolgen funktionieren.
4. Funktional und hinreichend sicher: Anforderungen und Akzeptanzkriterien werden im vorgesehenen Kontext nachgewiesen.

Je höher die geforderte Ergebnisebene, desto stärker wirken Reife, Verifikation und Kritikalität. Ein Pferdmodell kann auf Ebene 1-2 erfolgreich sein; ein Schuh oder Rover benötigt Ebene 3-4 und damit wesentlich mehr Evidenz und Tests.

1.2 Systemgrenze vor Produktklasse

Ein Wandregal ist nicht nur „ein Druckteil mit zwei Bohrungen“. Seine funktionale Systemgrenze kann Wand, Dübel, Schrauben, Regal, gelagerte Gegenstände, Schwerkraft, Hebelarm und Aufstellort umfassen. Ebenso ist ein Schubladen-Inlay nicht nur das Innenvolumen: Schubladenbewegung, Auszugsschrauben, Griffbereich und die zu organisierenden Gegenstände können zusätzliche Interfaces sein. Das Preflight beginnt daher immer mit Entitäten und Grenzen, nicht mit einer festen Produktliste.

2. Forschungsstand und Best Practices

2.1 Es gibt keine universelle eindimensionale Produktkomplexität

Designforschung trennt unter anderem Problem-, Prozess- und Artefaktkomplexität. Übersichtsarbeiten nennen Größe, Kopplung und Lösbarkeit als eigenständige Dimensionen; Produktkomplexität wird häufig über Anzahl, Vielfalt und Interdependenz von Komponenten und Varianten beschrieben [3-4]. Daraus folgt: Teilezahl ist nützlich, aber allein unzureichend. Ein einziges anatomisches Interface kann schwieriger sein als zehn voneinander unabhängige Standardteile.

Eine Praktikerstudie mit Produktdesign-Beratungen fand zusätzliche operative Faktoren wie Anzahl kundenspezifisch zu konstruierender Teile, statische oder dynamische Funktion, Elektronik,

Erfindungs-/Problemlösungsgrad, CAD-Schwierigkeit, Materialkomplexität, Produktmaßstab, Materialarten und Wartung [5]. Diese Faktoren sind direkt auf einen AI-gestützten 3D-Design-Workflow übertragbar, weil sie den benötigten Modellierungs-, Integrations- und Testaufwand beeinflussen.

2.2 Komponenten, Interfaces und Topologie müssen getrennt werden

Sinha und de Weck modellieren strukturelle Komplexität als Zusammenspiel aus Komponentenkomplexität, paarweiser Interface-Komplexität und Netzwerk-/Topologiekomplexität. Empirische Arbeiten verknüpfen höhere strukturelle Komplexität mit höherem Entwicklungsaufwand und stärkerer Variabilität [1-2]. Für 3DPF wird dieses Prinzip nicht 1:1 als Formel übernommen, sondern als Architekturregel: Teile, einzelne Interfaces und Kopplungsstruktur erhalten getrennte Scores.

2.3 Interfaces sind Verträge, nicht nur Kontaktflächen

NASA Interface Management fordert die Identifikation und Kontrolle physischer, funktionaler und weiterer Grenzen sowie deren Anforderungen, Konfiguration und Verifikation. Interface-Dokumente werden zu Eingaben für Verifikation und Validierung; spätes oder unvollständiges Interface-Verständnis führt zu Änderungen und Integrationsproblemen [6-7]. Deshalb wird jede relevante Grenze im 3DPF als Interface Contract mit Endpunkten, Lebenszykluszuständen, Geometrie, Freiheitsgraden, Toleranzen, Lasten, Evidenz und Akzeptanzkriterien dokumentiert.

2.4 Reife ist nicht dasselbe wie Schwierigkeit

Readiness-Modelle wie TRL bewerten Maturität über abgestufte Nachweise. Die GAO-Leitlinie betont transparente, konsistente Bewertungen vor wichtigen Ressourcenentscheidungen [10]. Für 3DPF wird dieses Prinzip auf Produktdaten und Interfaces übertragen: Ein komplexes System mit verifizierten Lieferanten-CADs und bewährten Subsystemen kann reifer sein als ein einfacher Clip, dessen verdeckte Geometrie unbekannt ist.

2.5 Kritikalität erfordert Fehlermodi und Folgen

IEC 60812 beschreibt FMEA als systematische Methode, mögliche Funktionsausfälle und ihre Auswirkungen zu identifizieren, damit Behandlungen priorisiert werden können. ISO 31000 fasst Risiko als Wirkung von Unsicherheit auf Ziele; NASA betrachtet technische Risiken anhand von Bedingungen, Konsequenzen und Unsicherheit [8-9]. 3DPF verwendet deshalb eine eigenständige Kritikalitätsachse und Hard Gates statt eines gemittelten Risikopunkts.

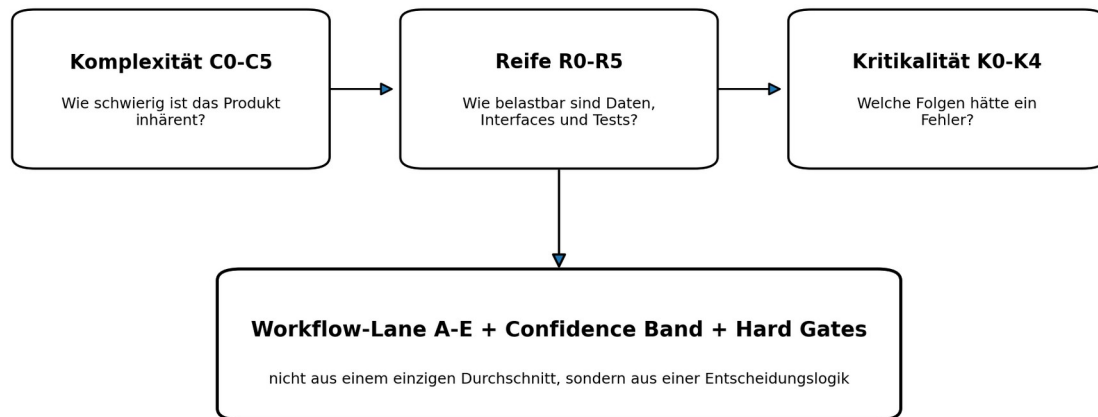
2.6 DfAM und AI-CAD: Formähnlichkeit ist nicht Engineering-Erfolg

DfAM-Frameworks trennen Prozessauswahl, funktionales Redesign und prozessbezogene Optimierung. NIST betont Unsicherheit, Messung, Prozessplanung und Qualifikation als Voraussetzungen für „first-part correct“ [11-13]. Aktuelle AI-CAD-Benchmarks zeigen zugleich, dass Leistungen bei komplexer Topologie, freien Features, Baugruppen, Parametrik, DFM-Anforderungen, Joint-Erkennung und Engineering-Prüfungen deutlich hinter einfachen Einzelteilaufgaben zurückfallen [14-16]. Daraus folgt für den Workflow: Designfähigkeit muss an funktionalen Checks, nicht an Renderqualität, bewertet werden.

Abgeleitete Best Practice

Bewerte „Kann der Agent eine plausible Form erzeugen?“ und „Kann der Workflow ein passendes, funktionales, prüfbares Produkt liefern?“ als zwei verschiedene Fragen.

3. Das 3DPF-Modell



3DPF v0.9 - drei getrennte Achsen verhindern, dass hohe Reife oder geringe Kritikalität eine hohe Designkomplexität verdecken.

3.1 Ausgabeformat

```

[Produkt] | C# (PC/100) | R# | K# | Lane A-E | Confidence
Hard Gates: G0..G6
Top Drivers: <3 Treiber>
Blocking Unknowns: <Liste>
Next Evidence: <kleinster Nachweis mit Exit-Kriterium>
  
```

3.2 Warum die drei Achsen getrennt bleiben

Situation	Komplexität	Reife	Kritikalität	Konsequenz
Einfache unbekannte Schnappgeometrie	niedrig-mittel	niedrig	niedrig	CAD blockieren, Datenerfassung/Testcoupon zuerst.
Komplexe, aber bewährte Baugruppe	hoch	hoch	mittel	Subsystembasiert und kontrolliert weiterarbeiten.
Einfaches lasttragendes Teil	niedrig-mittel	mittel	hoch	Experten-/Proof-Load-Pfad trotz geringer Geometriekomplexität.
Dekorative Freiformfigur	niedrig	ausreichend	sehr niedrig	Direkter generativer Pfad möglich.

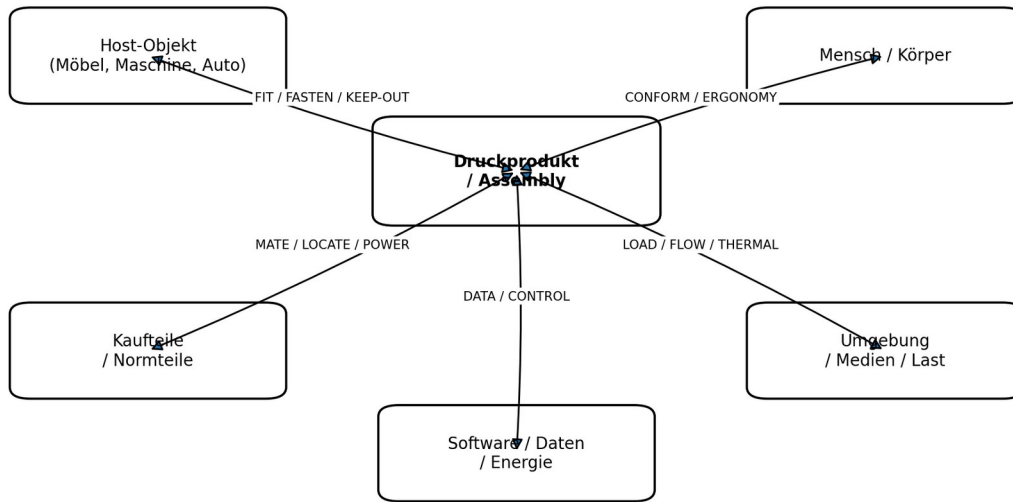
3.3 Confidence statt Scheingenauigkeit

Ohne projektspezifische Verlaufsdaten wäre eine Angabe wie „83 % Erfolgswahrscheinlichkeit“ nicht belastbar. 3DPF gibt deshalb HIGH, MEDIUM_HIGH, CONDITIONAL, LOW_UNKNOWN oder NOT_AUTONOMOUSLY_RELEASABLE aus. Das ist eine Entscheidungskategorie, keine statistische Wahrscheinlichkeit. Kapitel 13 beschreibt, wie später echte Wahrscheinlichkeiten kalibriert werden.

4. Systemzerlegung und Interface Contracts

Interface Graph: Knoten sind Entitäten, Kanten sind prüfbare Interface-Verträge

Auch Keep-outs, Nutzerkontakt, Umweltlasten und Software sind erstklassige Interfaces - nicht nur Schrauben und Kontaktflächen.



4.1 Entitätstypen

Typ	Beispiele	Warum als eigener Knoten?
PRINTED_PART	Gehäuse, Schublade, Clip, Sohle	Eigene Geometrie, Material, Prozess und Version.
PURCHASED_PART	Schraube, Motor, Kamera, Lager	Externe Revision, Lieferantendaten, Einbau- und Toleranzschnittstellen.
HOST_OBJECT	Schublade, Möbel, Drucker, Auto	Nicht vom Workflow kontrollierte Geometrie/Variante.
HUMAN	Fuß, Hand, Nutzer	Deformierbarkeit, Anatomie, Komfort, Sicherheit und Population.
ENVIRONMENT/MEDIUM	Wand, Wasser, Wärme, Schmutz, Schwerkraft	Lasten, Medien, Zustände und Alterung.
SOFTWARE/ENERGY/DATA	Firmware, Akku, Steuerung, Signal	Funktionale Kopplung ohne zwingenden Flächenkontakt.

4.2 Wann ist etwas ein Interface?

Ein Interface ist eine Grenze zwischen zwei Entitäten, an der eine Funktion, Geometriebedingung, Last, Bewegung, Energie, Information oder Einschränkung übertragen wird. Nicht jede berührende Dreiecksfläche wird einzeln erfasst. Mehrere Features dürfen einen Vertrag bilden, wenn sie gemeinsam dieselbe Paarung und dieselben Akzeptanzkriterien realisieren. Sie werden getrennt, wenn sie unabhängig ausfallen, unterschiedliche Lebenszykluszustände besitzen oder eigene Prüfmethode benötigen.

4.3 Maschinenlesbare Benennung

IF - [BOUNDARY] - [DOMAIN] - [FUNCTION] - [GEOMETRY] - [NNN]

IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001	Inlay <-> Schubladeninnenraum
IF-INT-KIN-SLD-SLOT-001	Organizer-Schublade <-> Führung
IF-HUM-HUM-CON-BODY-001	Schuhinnenraum <-> Fuß
IF-EXT-FLU-SEA-CYL-001	Sieb <-> Ablauföffnung
IF-EXT-MEC-FST-HLP-001	Regal <-> Wandbefestigung
IF-EXT-GEO-KOT-VOLUME-001	Drucker-Add-on <-> Bewegungs-/Luftraum

Die kurze menschenlesbare Bezeichnung bleibt zusätzlich erhalten. Der Code dient der Sortierung, Wiederverwendung und automatischen Prüfung; er ersetzt keine Beschreibung.

4.4 Interface Contract - Pflichtfelder

Feldgruppe	Inhalt
Identität	ID, Name, Endpunkt A/B, Boundary, Domänen, Funktion, Geometrietyp, Version/Owner.
Lebenszyklus	Montage, Nutzung, Reinigung, Service, Demontage, Lagerung, Fehlerzustand.
Geometrie	Koordinatensystem, Datums A/B/C, Primitive/Freiform, Einführrichtung, Freiheitsgrade.
Maße/Fit	Nominalwerte, Grenzen, Clearances, Toleranzen, Unsicherheit und Herkunftstatus.
Performance	Lasten, Vorspannung, Reibung, Wärme, Strömung, Elektrik, Daten, Sicht.
Variation	Host-Varianten, biologische Streuung, Verformung, Verschleiß, Temperatur und Zeit.
Räume	Keep-outs, Bewegungsvolumen, Kabel/Schläuche, Service- und Werkzeugzugang.
Evidenz	E0-E5, Quelle, Variantennachweis, Beobachtbarkeit, Scanabdeckung und Unsicherheit.
Risiko/Prüfung	Kritikalität, Fehlermodi, Verifikationsmethode, Akzeptanzkriterien, Teststatus.

Das knüpft an die bisherige Projektstruktur aus INTERFACE_MASTER, KEEP_OUT_MASTER, STYLE_SHELL und FINAL_PART an: Interface- und Keep-out-Geometrien erhalten einen höheren Evidenzstatus als rein dekorative Gestaltung.

5. Produktkomplexität PC 0-100 und C0-C5

5.1 Formel und Gewichte

Jede Dimension wird 0-4 bewertet. Der gewichtete Score lautet:

PC = Summe[Gewicht(d) x Score(d) / 4] -> Bereich 0 bis 100			
Code	Dimension	Gewicht %	Skala
REQ	Anforderungsdichte und Neuheitsgrad	7	0-4
CTX	Kontext-, Varianten- und Zustandsvielfalt	5	0-4
PAR	Architektur der kundenspezifischen Druckteile	10	0-4
INT	Interface-Belastung	20	0-4
CPL	Kopplung und Änderungsfortpflanzung	10	0-4
MOT	Bewegung, Kinematik und Zustände	10	0-4
GEO	Geometrische und Rekonstruktionsschwierigkeit	7	0-4
PHY	Lasten, Umwelteinflüsse und gekoppelte Physik	10	0-4

MAT	Material- und Prozesskomplexität	7	0-4
EXT	Kaufteile, Elektronik und Softwareintegration	7	0-4
VER	Verifikations- und Testaufwand	7	0-4

INT besitzt mit 20 % das höchste Gewicht, weil ein Designworkflow meist nicht an der äußeren Form, sondern an Passung, unbekannter Schnittstelle, Montage oder physikalischer Wechselwirkung scheitert. CPL, MOT und PHY bleiben separat, damit dieselbe Interface-Anzahl bei unterschiedlicher Vernetzung und Dynamik anders bewertet wird.

5.2 Klassen

Klasse	Score	Name	Empfohlene Grundbehandlung
C0	0-14	Form-/Dekorationsaufgabe	Direkte generative Modellierung; einfache Druck- und Stabilitätsprüfung.
C1	15-24	Einfache funktionale Aufgabe	Ein Teil oder geringe Passanforderung; parametrische Basis genügt meist.
C2	25-39	Statische Pass-/Baugruppenaufgabe	Interface-Vertrag, metrische Erfassung und mindestens ein Fit-Test.
C3	40-59	Gekoppelte Engineering-Aufgabe	Subsysteme, mehrere Interfaces, Testcoupons und iteratives Engineering.
C4	60-79	Hohe multidisziplinäre Komplexität	Expert-in-the-loop, Simulation/Prüfung und gestufte Prototypen.
C5	80-100	System-/Forschungsniveau	Workflow unterstützt Teilprobleme; keine autonome Produktfreigabe.

5.3 Bewertungsregeln

- Bewerte den konkreten Scope, nicht die allgemeine Produktgattung.
- Begründe jeden 0-4-Wert mit einem Satz und benenne die drei größten Treiber.
- Zähle nur kundenspezifisch zu konstruierende Teile als hohe PAR-Belastung; unveränderte Normteile wirken primär über EXT und Interfaces.
- Erhöhe Kritikalität niemals durch den Komplexitätsscore und senke sie auch nicht dadurch.
- Ein unbekannter kritischer Sachverhalt wird zusätzlich als Gate/Readiness-Problem markiert; er darf nicht nur den Score erhöhen.

5.4 Kurzzubrik 0-4

REQ - Anforderungsdichte und Neuheitsgrad (7 %)

Stufe	Definition
0	rein dekorativ oder ein einziges qualitatives Ziel
1	wenige klare, nicht konkurrierende Anforderungen
2	mehrere quantitative Anforderungen oder einfache Zielkonflikte
3	viele gekoppelte/konkurrierende Anforderungen oder neue Funktion
4	neuartige, unvollständig verstandene oder regulierte Zielsetzung

CTX - Kontext-, Varianten- und Zustandsvielfalt (5 %)

Stufe	Definition
0	ein bekannter statischer Einsatzfall
1	begrenzte bekannte Abmessungen und ein Hauptzustand
2	mehrere Varianten, Umgebungen oder Betriebszustände
3	große Streuung, Verschleiß, Wartung oder wechselnde Umgebung
4	biologische/deformierbare Nutzer oder weitgehend unkontrollierter Kontext

PAR - Architektur der kundenspezifischen Druckteile (10 %)

Stufe	Definition
0	kein oder ein triviales Druckteil
1	ein kundenspezifisches Teil mit wenigen Features
2	zwei bis fünf Teile oder Print-in-Place-Elemente
3	sechs bis fünfzehn Teile bzw. mehrere Subassemblies
4	sehr viele einzigartige Teile; Zerlegung und Konfiguration dominieren

INT - Interface-Belastung (20 %)

Stufe	Definition
0	keine funktionale Schnittstelle
1	wenige einfache, gut beobachtbare Interfaces
2	mehrere gewöhnliche oder ein anspruchsvolles Interface
3	viele bzw. hochpräzise, verdeckte, dynamische oder freie Interfaces
4	mehrere sehr anspruchsvolle, menschliche, deformierbare oder multidomänige Interfaces

CPL - Kopplung und Änderungsfortpflanzung (10 %)

Stufe	Definition
0	unabhängige Geometrie; Änderungen bleiben lokal
1	einfache Baumstruktur ohne Rückkopplungen
2	gemeinsame Datums/Abhängigkeiten und moderate Fortpflanzung
3	Zyklen, Knoten mit vielen Verbindungen oder starke Subsystemkopplung
4	dichtes Many-to-many-Netz; Änderungen propagieren systemweit

MOT - Bewegung, Kinematik und Zustände (10 %)

Stufe	Definition
0	statisch
1	einmalige Montagebewegung oder einfache Flexur

Stufe	Definition
2	eine geführte Translation/Rotation oder wenige diskrete Zustände
3	mehrere Gelenke/Freiheitsgrade, dynamischer Kontakt oder Spiel
4	koordinierter Mechanismus mit Dynamik, Steuerung, Verschleiß oder Backlash

GEO - Geometrische und Rekonstruktionsschwierigkeit (7 %)

Stufe	Definition
0	einfache Prismen, Platten oder 2D-Konturen
1	einfache Extrusionen, Rotationen und Standardradien
2	zusammengesetzte Primitive oder organische, aber nicht passkritische Form
3	Freiformflächen, verborgene Hohlräume, dünne Clips oder interne Kanäle
4	anatomische/deformierbare Flächen, komplexe Topologie oder hochpräzise Rekonstruktion

PHY - Lasten, Umwelteinflüsse und gekoppelte Physik (10 %)

Stufe	Definition
0	keine funktional relevante Belastung
1	Eigengewicht oder geringe statische Last
2	strukturelle Last oder einfache Wärme-/Strömungsanforderung
3	Dynamik, Ermüdung, Vibration, Temperatur oder relevante Strömung
4	mehrere gekoppelte physikalische Domänen oder folgenkritische Last

MAT - Material- und Prozesskomplexität (7 %)

Stufe	Definition
0	ein übliches starres Material ohne besondere Prozessanforderung
1	bekanntes Material und bekannter Druckprozess
2	Flexibilität, Anisotropie, Orientierung oder Support sind funktional wichtig
3	mehrere Materialien, Inserts, Nacharbeit, Alterung oder enge Prozessfenster
4	qualifikationskritisches Materialmodell, Multi-Material oder starke Langzeitabhängigkeit

EXT - Kaufteile, Elektronik und Softwareintegration (7 %)

Stufe	Definition
0	keine externen Komponenten
1	ein normiertes Kaufteil oder wenige Standardschrauben

Stufe	Definition
2	mehrere Kaufteile oder Varianten eines Standards
3	Motor/Sensor/Elektronik/Firmware oder viele abhängige Komponenten
4	eng integriertes Hardware-Elektronik-Software-System

VER - Verifikations- und Testaufwand (7 %)

Stufe	Definition
0	Sichtprüfung oder einfacher Standtest
1	ein Maß-, Sitz- oder Basistest
2	mehrere Fit-/Funktionstests oder ein Testcoupon
3	Last-, Wärme-, Strömungs-, Dauer- oder mehrstufige Tests
4	formale Qualifikation, Nutzerstudie, regulatorischer oder Lebenszyklusnachweis

6. Interface-Komplexität IC 0-24

Jedes Interface wird unabhängig bewertet. So kann ein Projekt mit wenigen Teilen, aber einem sehr anspruchsvollen Körper- oder Dichtinterface angemessen hoch eingestuft werden.

IC = GEO + KIN + TOL + PHY + VAR + LIF -> Bereich 0 bis 24					
Achse	0	1	2	3	4
GEO	Ebene/Volumen	einfache Primitive	mehrere Features	Freiform/verdeckte Features	deformierbar/anatomisch
KIN	nur Auflage	lokalisieren/halten	präzise Paarung	dynamisches Gelenk	compliant/multi-state
TOL	nicht kritisch	lose Passung	gewöhnliche Passung	enge/abzustimmende Passung	Dichtung/Vorspannung/sehr eng
PHY	keine	geringe statische Last	strukturelle Last	Dynamik/Ermüdung/Wärme/Flow	mehrere gekoppelte Domänen
VAR	stabil	geringe Streuung	flexibel/Varianten	zeit-/nutzer-/temperaturabhängig	hoch und unkontrolliert
LIF	ein Zustand	Montage + Nutzung	zusätzlich Demontage/Service	mehrere Betriebszustände	Verschleiß/irreversible Übergänge/Wartung

6.1 Tiers

Tier	IC	Interpretation
I0	0-3	Triviale Auflage, Hüll- oder kosmetische Grenze.
I1	4-7	Einfaches sichtbares Interface mit großzügiger Toleranz.
I2	8-11	Gewöhnliche Passung oder begrenzte Bewegung/Last.
I3	12-15	Präzise, dynamische, verdeckte oder zustandsabhängige Schnittstelle.
I4	16-19	Hochkomplex: eng, freie Form, starke Variation oder mehrere Physikdomänen.

Tier	IC	Interpretation
I5	20-24	Extrem: menschlich/deformierbar, sicherheitskritisch oder stark multidomänig.

6.2 Projektwert INT

Aus der Zahl der Interfaces sowie Mittelwert und Maximum ihrer IC-Werte wird ein 0-4-Wert für die Produktkomplexität gebildet. Der Maximalwert erhält die höchste Gewichtung, damit ein einzelnes sehr schwieriges Interface nicht in vielen einfachen Grenzen untergeht:

N_level: 0->0 | 1-2->1 | 3-5->2 | 6-10->3 | >10->4
 $INT = \text{ceil}(0,25 \cdot N_level + 0,25 \cdot (4 \cdot \text{mean}(IC)/24) + 0,50 \cdot (4 \cdot \text{max}(IC)/24))$, begrenzt auf 0..4

CPL bewertet anschließend separat, wie stark die Interfaces über gemeinsame Datums, Toleranzketten, Zustände oder Subsysteme gekoppelt sind.

7. Reife R0-R5 und Evidenz E0-E5

7.1 Reifegrade

Level	Name	Bedeutung
R0	Konzept	Zweck, Variante oder Interfaces sind weitgehend unbekannt.
R1	Beschreibung	Text/Bilder vorhanden, aber keine belastbare Skalierung oder vollständige Interface-Erfassung.
R2	Teilweise erfasst	Einige Daten sind brauchbar; mindestens ein kritischer unbekannter Punkt bleibt.
R3	Geometrisch erfasst	Kritische Interfaces sind nominal erfasst; unabhängige Validierung fehlt.
R4	Vertraglich kontrolliert	Interface-Verträge, Toleranzen/Unsicherheit, Variantenbezug und Testplan liegen vor.
R5	Physisch validiert	Prototyp, Testcoupon oder bewährtes Interface hat die Akzeptanzkriterien bestanden.

7.2 Schwächstes-Glied-Regel

Die Projekt-Reife ist das Minimum aus Scope/Variante, Anforderungen, kritischen Interfaces, Fertigungsprofil und Verifikation. Zusätzlich begrenzt das schwächste kritische Interface den Wert. Diese konservative Regel ist absichtlich nicht durch Mittelung ersetzbar: Vier gut dokumentierte Flächen kompensieren keinen unbekannten verdeckten Schnapphaken.

7.3 Evidenzstufen pro Interface

Level	Evidenz
E0	Unbekannt/angenommen
E1	Beschreibung oder unskaliertes Bild
E2	skalierte Aufnahme, grober Scan oder Teilquelle
E3	kalibrierter Scan, offizielle Nominaldaten oder vollständige Geometrie
E4	variantenbestätigter Vertrag mit Toleranz/Unsicherheit und Kontrollmaß

Level	Evidenz
E5	physisch validierter Fit/Funktionstest oder nachweislich bewährtes Interface

7.4 Eignung verschiedener Eingaben

Eingabe	Typische Rolle	Maximaler sinnvoller Evidenzstatus ohne physischen Test
Offizielles CAD/technische Zeichnung	Nominalgeometrie und Revision	E3; E4 mit Varianten- und Toleranzkontrolle
Kalibriertes Marker-Video/Photogrammetrie	sichtbare 2,5D-/Freiform- und Keep-out-Geometrie	E3; E4 mit unabhängiger Skalenprüfung
Professioneller Scan	komplexe sichtbare Oberflächen	E3/E4 abhängig von Kalibrierung und Kontrollmaßen
Passendes Community-Modell	Hypothese, Positionen, bewährte Designidee	E2/E3; nicht automatisch Messnormal
Einzelfoto/Image-to-3D	Stil, grobe Hülle, Konzept	E1/E2; nicht passkritisch
Interface-Testcoupon/Prototyp	reale Passung und Funktion	E5 bei bestandenen Kriterien

Die frühere Projektrecherche empfiehlt entsprechend ein verifiziertes Interface-Paket statt eines isolierten „guten Scans“. Der Agent erhält Maße/Geometrie, Koordinatensystem, Quellenstatus, Keep-outs und Testergebnisse getrennt.

8. Kritikalität K0-K4 und funktionale FMEA

Level	Name	Typische Folge und Behandlung
K0	Ästhetisch	Fehler erzeugt im Wesentlichen optische Unzufriedenheit oder einen erneuten Druck.
K1	Gering	Unannehmlichkeit, kleiner Sachwert oder Funktionsausfall ohne gefährliche Folge.
K2	Mittel	Relevante Wärme, Strömung, Leckage, Last oder Bewegung; kontrollierter Test erforderlich.
K3	Hoch	Plausible Verletzung, großer Sachschaden, Fahrzeug-/Menschenlast oder hohe Energie; Expertenprüfung.
K4	Safety/Regulatory	Lebens-, Straßen-, Medizin- oder regulatorisch kritische Anwendung; keine autonome Freigabe.

8.1 Kontextabhängigkeit

Kritikalität ist keine feste Produkteigenschaft. Ein kleiner Haken kann K0/K1 sein, wenn er Dekoration hält, oder K3, wenn sein Versagen ein schweres Objekt über Personen freisetzt. Autozubehör in einer offenen Ablage kann K1/K2 sein; ein Bauteil in Pedal-, Sitz-, Airbag- oder Fahrfunktionsnähe kann K3/K4 erreichen.

8.2 Minimal-FMEA ab K2

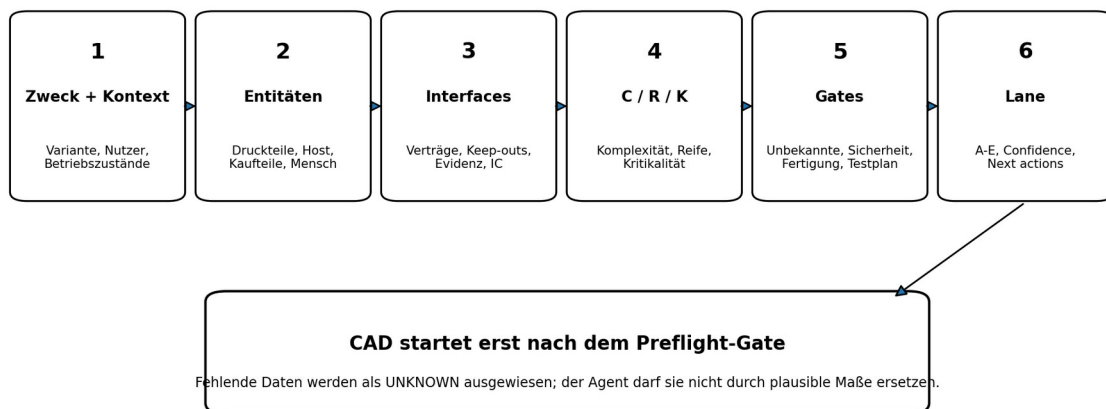
Feld	Frage
Funktion	Was muss das Interface/Teil leisten?
Fehlermodus	Wie kann es diese Funktion verlieren oder falsch ausführen?

Feld	Frage
Lokale Wirkung	Was geschieht unmittelbar am Interface?
Endwirkung	Welche Folge entsteht im Nutzungskontext?
Ursache/Unsicherheit	Welche Geometrie-, Material-, Prozess- oder Nutzungsvariation kann auslösen?
Erkennung	Wie wird der Fehler vor oder während Nutzung erkannt?
Gegenmaßnahme	Welche Design-, Prozess- oder Nutzungskontrolle reduziert ihn?
Nachweis	Welche Prüfung und welches Akzeptanzkriterium schließen die Maßnahme?

Das System verwendet kein blindes RPN-Produkt als Freigabeautomat. Hohe Folgen oder unbekannte kritische Parameter erzeugen Hard Gates, auch wenn eine geschätzte Eintrittswahrscheinlichkeit niedrig erscheint.

9. Hard Gates und Workflow-Lanes A-E

3D Design Preflight - Entscheidungsablauf



9.1 Gates

Gate	Frage	FAIL-Beispiel
G0 Scope	Variante, Einsatz und Systemgrenze bekannt?	„Passt für Kobra 3“ ohne genaue Hardwarevariante.
G1 Interfaces	Alle funktionalen Grenzen und Lebenszykluszustände entdeckt?	Wandregal ohne Wand-/Dübel- oder Lastinterface.
G2 Evidenz	Sind alle kritischen Interfaces ausreichend beobachtet/validiert?	verdeckter Clip nur aus Außenfoto.
G3 Fertigung	Material, Drucker, Düse, Orientierung und Prozessfenster bekannt?	Print-in-Place-Spiel ohne Maschinenprofil.
G4 Verifikation	Existieren messbare Akzeptanzkriterien und Prüfmethode?	„soll stabil sein“ ohne Last/Test.
G5 Sicherheit	Ist autonome Bearbeitung/Freigabe zulässig?	sicherheits-/straßen-/medizin-kritisch ohne Fachprüfung.
G6 Lebenszyklus	Montage, Service, Reinigung, Bewegung und Demontage bedacht?	Organizer-Schublade ohne Entnahmemöglichkeit.

9.2 Workflow-Lanes

Lane	Name	Eintritt	Arbeitsmodus
A	Generativ	C0-C1, K0, ausreichende Basisevidenz	Direktes Design, Druckbarkeits- und Stabilitätscheck.
B	Parametric Fit	meist C1-C2, K0-K1, R $\geq$ 3	Interface-Master, metrische Erfassung und Fit-Coupon.
C	Iteratives Engineering	meist C2-C3, K $\leq$ 2, R $\geq$ 3	Subsysteme, Testcoupons, Funktionsprüfungen, Schleifen.
D	Expert-in-the-loop	C4 oder K3	Fachprüfung, Simulation, gestufte Prototypen; keine automatische Endfreigabe.
E	Hold/Restricted	K4, R $\leq$ 1 oder Hard-Gate verletzt	Nur Konzept, Datenerfassung oder Teilproblem; Freigabe blockiert.

9.3 Entscheidungsregeln

- Jedes Gate-FAIL führt mindestens zu HOLD; K4 führt zu CONCEPT_ONLY bzw. externer fachlicher Freigabe.
- K3 erzwingt Lane D, selbst wenn der PC-Wert niedrig ist.
- R0-R1 verhindert funktionale CAD-Freigabe; zuerst Datenroute wählen.
- C4-C5 kann in Subsysteme zerlegt werden. Jedes Subsystem erhält einen eigenen Preflight und seine Interfaces zum Gesamtsystem.
- Lane C/D beginnt mit dem risikoreichsten Interface/Testcoupon, nicht mit der vollständigen dekorativen Geometrie.

10. Beispielbewertungen

Die folgenden Werte sind typische Startbewertungen anhand der beschriebenen Beispiele. Sie sind keine dauerhaften Produkteigenschaften; Nutzungsort, Variante, Lasten und vorhandene Evidenz können C/R/K und Lane ändern.

Beispiel	PC	C	R	K	Lane	Confidence
Pferdefigur für den Schreibtisch	13.5	C0	R2-R3	K0	A	hoch
Print-in-Place-Fidget	49.5	C3	R3	K1	C	mittel-hoch
Schubladen-Inlay	27.5	C2	R4 mit Marker-Scan	K1	B	hoch
Abflusssieb	43.2	C3	R3-R4	K2	C	bedingt bis mittel-hoch
Schreibtisch-Organizer mit Schubladen	52.0	C3	R4	K1	C	mittel-hoch
Barfußschuh	89.8	C5	R2-R3	K3	D/E	niedrig für autonomes Endprodukt
Gedruckter FPV-Rover	95.2	C5	R2-R3	K3	D	niedrig bis bedingt
Honeycomb-Wandregal	58.5	C3	R3	K2-K3	C/D	bedingt
3D-Drucker-Anbauteil	56.8	C3	R3-R4	K2	C	mittel-hoch nach Interface-Test

10.1 Pferdefigur für den Schreibtisch

Scorecard: C0 (13.5/100) | R2-R3 | K0 | Lane A | HOCH

Top-Treiber: INT=1, GEO=2, PAR=1.

Bewertung: Standfläche, Schwerpunkt und Druckbarkeit; Stil ist frei.

Interface-Beispiel: IF-EXT-MEC-SUP-PLN-001 (Figur zu Tisch). Ein einfacher Stand- und Kipptest genügt meist; Freiform-CAD darf generativ entstehen.

10.2 Print-in-Place-Fidget

Scorecard: C3 (49.5/100) | R3 | K1 | Lane C | MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=2, MOT=3, VER=3.

Bewertung: Spiel, Brücken, Reibung und Wiederholbarkeit müssen mit Coupon kalibriert werden.

Interfaces: interne Dreh-/Gleitpaarungen, Anschläge und gegebenenfalls Print-in-Place-Freiraum. Erfolg hängt stärker von Prozesskalibrierung und Verschleiß als von der äußeren Form ab.

10.3 Schubladen-Inlay

Scorecard: C2 (27.5/100) | R4 mit Marker-Scan | K1 | Lane B | HOCH

Top-Treiber: INT=2, VER=2, PAR=1.

Bewertung: 2,5D-Innenraum und Objektkonturen; lokale Hindernisse/Öffnungsbewegung beachten.

Interfaces: Inlay zu Innenvolumen, Inlay zu bewegter Schublade/Keep-outs und Inlay zu den zu sortierenden Gegenständen. Marker-Video + analytisches Fitting ist ein geeigneter Standardpfad.

10.4 Abflusssieb

Scorecard: C3 (43.2/100) | R3-R4 | K2 | Lane C | BEDINGT BIS MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=2, PHY=3, VER=3.

Bewertung: Passung, Durchfluss, Verstopfung, Temperatur/Chemie und Reinigbarkeit testen.

Interfaces: geometrische Sitz-/Dichtzone, Wasserfluss/Drainage, Reinigungszugang und Umgebung/Temperatur/Chemie. Ein Fit-Ring und ein Durchfluss-/Verstopfungstest sind vor dem Vollteil sinnvoll.

10.5 Schreibtisch-Organizer mit Schubladen

Scorecard: C3 (52.0/100) | R4 | K1 | Lane C | MITTEL-HOCH

Top-Treiber: INT=3, PAR=3, VER=3.

Bewertung: Mehrteilige Toleranzkette, Führung, Anschläge, Montage und Verzug.

Interfaces: jede Schublade zu ihrer Führung, Anschlag, Griff, Gehäuse, Montagefolge und Toleranzkette. Modulare Coupons für eine Führung verkürzen die Schleife.

10.6 Barfußschuh

Scorecard: C5 (89.8/100) | R2-R3 | K3 | Lane D/E | NIEDRIG FÜR AUTONOMES ENDPRODUKT

Top-Treiber: INT=4, CPL=4, PHY=4.

Bewertung: Anatomie, Dynamik, Druckverteilung, Materialalterung und Nutzerprüfung dominieren.

Das Fußinterface ist nicht nur ein Scan-Negativ. Es umfasst dynamischen Kontakt, Druckverteilung, Flexion, Reibung, anatomische Streuung, Materialermüdung und Nutzerfeedback. Der Workflow kann Prototypen unterstützen, nicht ohne fachliche Prüfung ein Endprodukt freigeben.

10.7 Gedruckter FPV-Rover

Scorecard: C5 (95.2/100) | R2-R3 | K3 | Lane D | NIEDRIG BIS BEDINGT

Top-Treiber: INT=4, PAR=4, CPL=4.

Bewertung: Viele Kaufteile, Elektronik/Software, Vibration, Wärme, Energie und Konfiguration.

Der Rover ist ein System aus Fahrwerk, Motoren, Elektronik, Batterie, Kamera, Funk, Software und Umgebung. Viele Interfaces bilden Zyklen und gemeinsame Last-/Energiepfade; subsystembasierte Preflights sind zwingend.

10.8 Honeycomb-Wandregal

Scorecard: C3 (58.5/100) | R3 | K2-K3 | Lane C/D | BEDINGT

Top-Treiber: INT=3, PHY=4, VER=4.

Bewertung: Wandsubstrat, Dübel, Hebelarm, Lastfälle und Proof-Load; Ort verändert Kritikalität.

Das relevante Interface ist nicht nur die Bohrung. Es umfasst Wandmaterial, Dübel/Schraube, Lochbild, Montage, Hebelarm, gespeicherte Last, Proof-Load und Standort. Kritikalität kann zwischen K2 und K3 wechseln.

10.9 3D-Drucker-Anbauteil

Scorecard: C3 (56.8/100) | R3-R4 | K2 | Lane C | MITTEL-HOCH NACH INTERFACE-TEST

Top-Treiber: INT=3, PHY=3, GEO=3.

Bewertung: Variante, verdeckte Clips, Keep-outs, Luftstrom, Kabel und Bewegungsraum.

Zusätzlich zur Befestigung zählen Bewegungsraum, Luftstrom, Kabel, Hotend-/Servicezugang und Hardwarevariante. Ein verifiziertes INTERFACE_MASTER plus KEEP_OUT_MASTER ist der richtige Start.

11. Datenerfassungs- und Designrouten

Der Preflight soll nicht nur warnen, sondern den kleinsten geeigneten Nachweis vorschlagen. Das reduziert manuelle Messfehler und verhindert unnötig aufwendige Scans.

Interface-Archetyp	Einfache Standardaufnahme	Zusätzlicher Nachweis	Typische Lane
2,5D-Innenraum / Behälter	geführtes Marker-/ChArUco-Video, Ebenen- und Radiusfitting	unabhängige Scale Bar + Rand-Coupon	B
Ebene/Kante/Platte	Markerwinkel oder kalibriertes orthogonales Bild	Dicke/Variante kontrollieren	B
sichtbare Freiform	Photogrammetrie oder Strukturlichtscan	Skalenkontrolle, Abdeckung, analytische Features neu fitten	B/C
verdeckter Clip/Snap	Originalteil ausbauen, Detailscan/Herstellerdaten	Schnapp-Coupon und Demontagetest	C
Dreh-/Gleitinterface	kalibrierte Geometrie + Prozessprofil	Spielmatrix, Reibungs-/Verschleißtest	C
Dichtung/Flow/Thermal	Geometrie + Betriebsparameter	Leck-, Durchfluss- oder Temperaturtest	C/D
menschlich/deformierbar	Körper-/Formscan in mehreren Zuständen	Materialcoupon, Druck-/Komfort- und Nutzerprüfung	D/E
Kaufteil/Elektronik	offizielles CAD/Datenblatt mit Revision	Einbaumuster, Kabel-/Wärme-/Softwaretest	C/D
lasttragend/dynamisch	Geometrie + Lastfälle/Materialdaten	Simulation, Proof-Load, Dauer-/Schwingtest	C/D/E

11.1 Interface-first-Prototyping

Für Lane B-D wird nicht zuerst das vollständige Produkt gedruckt. Der Workflow extrahiert den kleinsten Testkörper, der die wichtigste Unsicherheit isoliert: Clip + Gegenauflage, Führung + Schubladenstück, Fit-Ring, Lochbild, Scharnierabschnitt, Strömungsquerschnitt oder Material-/Flexurcoupon. Erst wenn das Exit-Kriterium erfüllt ist, wird das Interface als E5 markiert und in die wiederverwendbare Interface-Bibliothek übernommen.

11.2 Progressive Fidelity

5. Konzeptkörper: Hülle und Systemarchitektur ohne Behauptung passender Details.
6. Interface-Master: verifizierte Datums, Features, Keep-outs und Clearances.
7. Subsystem-Prototyp: gekoppelte Funktion mit wenigen Teilen.
8. Vollprototyp: alle Interfaces und Montagezustände.
9. Qualifizierte Variante: dokumentierter Prozess, Material, Prüfergebnis und Versionsbezug.

12. Agenten- und Skill-Implementierung

12.1 Skill-Architektur

Der beigefügte Skill verwendet Progressive Disclosure: SKILL.md enthält nur Entscheidungslogik und zwingende Regeln; Detailrubriken, Schemas, Vorlagen und Beispiele liegen in separaten Dateien. So wird das Kontextfenster nicht bei jeder Aufgabe mit allen Tabellen gefüllt.

Datei	Rolle
SKILL.md	Trigger, Preflight-Ablauf, Gates, Lanes, Warncodes und Ausgabe.
rubrics/scoring-rubric.yaml	vollständige 0-4-Rubriken, Gewichte, Klassen und Formeln.
schemas/interface-contract.schema.json	verbindlicher Interface-Vertrag.
schemas/preflight-result.schema.json	maschinenlesbares Gesamtergebnis.
templates/*.yaml	strukturierte Aufnahme vor Designbeginn.
examples/*.yaml/json	Referenzfälle und validiertes Schema-Beispiel.
references/research-basis.md	Quellen, Grenzen und Kalibrierungshinweis.

12.2 Anti-Halluzinationsregeln

- Jedes pass- oder funktionskritische Maß trägt Quelle, Status und Unsicherheit.
- ESTIMATED darf ausschließlich kosmetische Geometrie beeinflussen.
- Ein unbekanntes FIT_CRITICAL/FUNCTION_CRITICAL-Merkmal blockiert Fit-/Funktionsfreigabe.
- Scanflächen erhalten OBSERVED, PARTLY_OBSERVED, INFERRED oder UNKNOWN; geschlossene Löcher sind nicht automatisch gemessen.
- Nominalgeometrie, gewünschtes Montagespiel und druckprozessbedingte Kompensation bleiben getrennte Parameter.
- Community-Modelle gelten als Passungshypothese, bis Variante und Test bestätigt sind.

12.3 Beispiel einer Preflight-Ausgabe

```

assessment_id: PFL-2026-0042
product: Schubladen-Inlay
scorecard: "C2 (27.5/100) | R4 | K1 | Lane B | HIGH"
blocking_unknowns: []
gates:
  G0: PASS
  G1: PASS
  G2: PASS
  G3: PASS
  G4: PASS
  G5: PASS
  G6: PASS
next_actions:
  - priority: 1
    action: Drucke 20-mm-Randcoupon mit drei Clearances.
    exit_criterion: 0.6-mm-Variante sitzt ohne Klemmen und ohne sichtbares Klappern.
  - priority: 2
    action: Übernimm validiertes Interface in INTERFACE_MASTER.
    exit_criterion: Contract IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001 erreicht E5/R5.
```

12.4 Integration in den bestehenden 3D-Workflow

10. User Intent Intake: Zweck, Kontext und genaue Variante erfassen.
11. Preflight Skill: Entitäten, Interfaces, C/R/K, Gates und Lane bestimmen.
12. Data Acquisition Skill: nur die fehlenden höchsten Risikotreiber aufnehmen.
13. Functional Design Workflow: Interface-/Keep-out-Master vor Style-Geometrie.
14. Verification Skill: Coupons, Montage, Funktion, Last/Flow/Thermal je nach Lane.
15. Learning Store: validierte Interfaces und Projektergebnisse versioniert speichern.

13. Kalibrierung einer realen Erfolgswahrscheinlichkeit

Nach Einführung liefert 3DPF zunächst eine konsistente Einschätzung, aber noch keine statistisch validierte Wahrscheinlichkeit. Eine belastbare Kalibrierung benötigt reale Workflow-Ergebnisse - einschließlich Misserfolgen und Abbrüchen.

13.1 Minimaler Projektdatensatz

Gruppe	Felder
Preflight	PC und 11 Dimensionen, C, R-Komponenten, K, Lane, Gates, Interface-Zahl/IC.
Inputqualität	Quellentypen, Variantenbezug, Scanabdeckung, Unsicherheit, E-Level.
Workflow	CAD-Tool/Agentenversion, Skill-Version, manuelle Eingriffe, Simulations-/Testpfad.
Outcome	geometrisch ausführbar, druckbar, First-Print-Fit, First-Print-Funktion, akzeptiert/abgebrochen.
Aufwand	Zeit, Anzahl Drucke, Material, Kosten, Iterationen bis Fit/Funktion.
Fehlerursache	Requirements, Interface, Geometrie, Material/Prozess, Montage, Verifikation, Sicherheit.

13.2 Empfohlene Zielgrößen

- P(Fit im ersten Interface-Coupon)
- P(Funktion innerhalb von maximal drei Iterationen)
- P(akzeptiertes Endprodukt ohne Experten-Neukonstruktion)
- erwartete Anzahl Iterationen und manuelle CAD-Stunden
- Abbruchwahrscheinlichkeit und dominante Fehlerklasse

13.3 Kalibrierungsstrategie

Start: empirische Quoten pro grober C/R/K/Lane-Zelle mit Wilson- oder Bayes-Konfidenzintervallen. Danach: ordinales/logistisches Modell mit wenigen robusten Prädiktoren, beispielsweise R, max. IC, CPL, VER, K und Agent-/Toolversion. Separate Modelle für Fit, Funktion und Release sind sinnvoller als ein einzelnes „Erfolg“-Label. Zeitliche Validierung verhindert, dass ein Modell nur die historische Agentenversion beschreibt.

Wichtig

Die Preflight-Gewichte sollten nicht sofort anhand weniger Erfolgsfälle optimiert werden. Zuerst Konsistenz und Inter-Rater-Reliabilität prüfen; danach mit ausreichender Fallzahl kalibrieren. Fehlversuche und nicht gestartete Projekte müssen im Datensatz bleiben.

14. Grenzen, Validierungsplan und Empfehlungen

14.1 Grenzen von Version 0.9

- Die Gewichte und Schwellwerte sind eine research-informierte operationale Synthese, keine Norm oder publizierte validierte Skala.
- Scores hängen von klarer Systemgrenze und Nutzungskontext ab; verschiedene Reviewer können anfangs unterschiedlich bewerten.
- Komplexität prognostiziert nicht automatisch Sicherheit, Kosten oder Entwicklungszeit.
- Aktuelle AI-CAD-Benchmarks entwickeln sich schnell und decken reale kundenspezifische Interfaces nur teilweise ab.
- Smartphone-/Markererfassung verbessert Evidenz, kann aber verdeckte, transparente, stark reflektierende oder deformierbare Geometrie nicht vollständig lösen.

14.2 Validierungsplan

16. Pilot mit 20-30 abgeschlossenen historischen Projekten retrospektiv bewerten.
17. Zwei unabhängige Reviewer bewerten dieselben Fälle; Abweichungen und unklare Rubriken dokumentieren.
18. 30-50 neue Projekte prospektiv preflighten und Outcome-Felder vollständig erfassen.
19. Prüfen, ob höhere C- und niedrigere R-Werte mit mehr Iterationen/Manuallast korrelieren und ob Gates typische Fehlschläge früher erkennen.
20. Gewichte/Schwellen nur ändern, wenn Daten und fachliche Plausibilität gemeinsam dafür sprechen.
21. Ab Version 1.0 kalibrierte Confidence-Raten mit Fallzahl und Intervall ausgeben; Skill-Version im Ergebnis speichern.

14.3 Priorisierte Einführung

Priorität	Maßnahme	Nutzen
1	Preflight Skill als Pflicht-Gate vor funktionalem CAD einführen.	Verhindert erfundene Maße und unerkannte Sicherheits-/Evidenzlücken.
2	Interface Contract Schema und Namenssystem in allen Projekten verwenden.	Wiederverwendbare, versionierte Interface-Bibliothek.
3	Lane B/C mit Interface-Coupons automatisieren.	Schnellere, billigere Lernschleifen.
4	Marker-/ChArUco-Capture-Routen nach Interface-Archetyp verbinden.	Weniger manuelle Messfehler.
5	Outcome-Telemetrie und Fehlerklassifikation speichern.	Spätere echte Erfolgswahrscheinlichkeit.
6	K3/K4 mit expliziten fachlichen Review-Prozessen koppeln.	Kein Scheinsicherheitsgefühl durch AI-CAD.

15. Schlussfolgerung

Die am besten verallgemeinerbare Struktur ist kein einfacher Produktkatalog, sondern ein graphbasiertes Preflight: Entitäten werden als Knoten, Interfaces als Verträge und Kopplungen als Topologie erfasst. Darauf liegen drei getrennte Entscheidungsebenen - Komplexität, Reife und Kritikalität. Dadurch kann dieselbe Methodik eine Pferdefigur, ein Schubladen-Inlay, einen Schuh und einen Rover sinnvoll unterscheiden, ohne für jede Produktgruppe eine neue Logik zu erfinden.

Für den praktischen Agentenworkflow ist die wichtigste Konsequenz: Erst Interfaces entdecken und bewerten, dann den kleinsten fehlenden Nachweis erzeugen, anschließend Interface-Master und Testcoupon bauen - und erst danach das vollständige Produkt gestalten. So wird der Agent nicht nur vor „schwierigen“ Projekten gewarnt, sondern erhält einen konkreten, evidenzbasierten Weg zur Machbarkeit.

Anhang A - Interface-Codebuch

BOUNDARY

Code	Bedeutung
EXT	Produkt zu externem Host/Kaufteil
INT	zwischen eigenen Produktteilen/Subassemblies
HUM	Produkt zu Mensch/Körper
ENV	Produkt zu Umgebung/Medien/Schwerkraft

DOMAIN

Code	Bedeutung
GEO	Geometrie, Hüllraum, Freiraum
MEC	Halten, Befestigen, Lastübertragung
KIN	Bewegung und Führung
FLU	Fluid, Dichtung, Drainage
THM	Wärme und Luftstrom
ELE	elektrische Leistung/Verbindung
DAT	Daten, Steuerung und Software
OPT	Sicht, Licht und Sensorik
HUM	Ergonomie, Körperkontakt, Druckverteilung
ENV	Umwelt, Chemie, Wetter, Schmutz

FUNCTION

Code	Bedeutung
SUP	stützen
LOC	lokalisieren
RET	halten
FST	befestigen
GDE	führen
SLD	gleiten
ROT	rotieren
SEA	dichten
FLW	Strömung führen
LOD	Last übertragen
CLR	Freiraum sichern
KOT	Keep-out definieren
ACC	Servicezugang sichern

Code	Bedeutung
CON	umschließen/anformen
PWR	Leistung übertragen
DAT	Daten übertragen
VIS	Sicht ermöglichen
USR	Nutzerkontakt/Funktion

GEOMETRY

Code	Bedeutung
PLN	Ebene
CYL	Zylinder
HLP	Lochbild
SLOT	Nut/Führung
EDGE	Kante
THREAD	Gewinde
SNAP	Schnapphaken
FREEFORM	Freiformfläche
VOLUME	Hüll-/Innenvolumen
BODY	Körper-/Anatomiefläche
MIXED	kombiniert

Anhang B - Kompakte Scorecard-Vorlage

Produkt / Scope:
 Variante / Revision:
 Nutzer / Einsatzort:

Entitäten:
 - PRINTED_PART:
 - HOST_OBJECT:
 - PURCHASED_PART:
 - HUMAN / ENVIRONMENT / SOFTWARE:

Interfaces:
 - IF-... | Endpunkte | Funktion | IC | Evidenz | Kritikalität | Prüfung

Scores 0-4:
 REQ __ CTX __ PAR __ INT __ CPL __ MOT __
 GEO __ PHY __ MAT __ EXT __ VER __
 PC = __ / 100 -> C__

Readiness:
 Scope __ Requirements __ Critical Interfaces __
 Manufacturing __ Verification __ -> R__ (Minimum)

Criticality: K__
 Gates: G0 __ G1 __ G2 __ G3 __ G4 __ G5 __ G6 __
 Decision: Lane __ | Confidence __ | G0 / CONTROLLED G0 / HOLD / CONCEPT ONLY
 Next evidence + exit criterion:

Anhang C - Beispiel Interface Contract

```

id: IF-EXT-GEO-CON-VOLUME-001
name: Inlay zu Schubladeninnenraum
endpoint_a: E-PRINT-001
endpoint_b: E-HOST-001
boundary: EXT
domains:
- GEO
function: CON
geometry: VOLUME
lifecycle_states:
- assembly
- use
- service
coordinate_frame:
  origin: hintere linke Bodenecke
  x_positive: rechts
  y_positive: nach vorne
  z_positive: oben
  unit: mm
datums:
- id: A
  description: Schubladenboden
- id: B
  description: linke Innenwand
- id: C
  description: hintere Innenwand
degrees_of_freedom:
  allowed:
  - Tz bei Entnahme
  constrained:
  - Tx
  - Ty während Nutzung
assembly:
  direction: von oben
  contact_mode: lose Passung
  sequence_notes: vorhandene Auszugsschrauben freihalten
dimensions:
- id: D01
  feature: Innenbreite
  nominal_mm: null
  lower_mm: null
  upper_mm: null
  clearance_mm: 0.6
  uncertainty_mm: 0.25
  status: SCAN_VALIDATED
  source_ref: SRC-MARKER-VIDEO-001
  criticality: FIT_CRITICAL
loads_and_performance:
  expected_payload_n: 20
environment_and_variation:
  temperature_c:
  - 15
  - 35
  drawer_variants: one confirmed unit
keepouts_and_access:
- Auszugsschrauben links/rechts
- 10 mm Griff-Freiraum vorne
evidence:
  level: E4
  sources:
  - SRC-MARKER-VIDEO-001
  - CTRL-BAR-002
  variant_confirmed: true
  coverage_percent: 98.0
  uncertainty_note: lokale Scanunsicherheit ca. 0.25 mm
  observability: OBSERVED
interface_complexity:
  GEO: 1
  KIN: 1
  TOL: 2
  PHY: 1
  VAR: 1

```

```

LIF: 2
total: 8
tier: I2
criticality: K1
failure_modes:
- mode: Inlay klemmt
  effect: Schublade lässt sich nicht entnehmen
  mitigation: Fit-Coupon und Randspiel
verification:
  method: test_coupon
  acceptance_criteria:
  - Coupon lässt sich ohne Werkzeug einsetzen und entnehmen
  - kein Kontakt zu Auszugsschrauben
  status: PLANNED
  result_refs: []
owner: 3D Design Workflow
version: '0.1'

```

Anhang D - Quellen und Evidenzbasis

- [1] Sinha, K.; de Weck, O. L. Structural Complexity Quantification for Engineered Complex Systems and Implications on System Architecture and Design. Journal of Mechanical Design / ASME, 2013. [Quelle](#)
- [2] Sinha, K.; de Weck, O. L. Empirical Validation of Structural Complexity Metric and Complexity Management for Engineered Systems. Systems Engineering 19(3), 2016. [Quelle](#)
- [3] Summers, J. D.; Shah, J. J. Mechanical Engineering Design Complexity Metrics: Size, Coupling, and Solvability. Journal of Mechanical Design 132(2), 021004, 2010. [Quelle](#)
- [4] Trattner, A. L.; Hvam, L.; Forza, C. et al. Product complexity and operational performance: A systematic literature review. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 25, 69-83, 2019. [Quelle](#)
- [5] Holliman, F. et al. Dimensions of product complexity from designers' perspectives. Proceedings of the Design Society: ICED23, 2023. DOI 10.1017/pds.2023.150. [Quelle](#)
- [6] NASA/SP-2016-6105 Rev. 2. NASA Systems Engineering Handbook - Interface Management. [Quelle](#)
- [7] Lalli, V. R. Training Manual for Elements of Interface Definition and Control. NASA RP-1370, 1997. [Quelle](#)
- [8] IEC 60812:2018. Failure modes and effects analysis (FMEA and FMECA). [Quelle](#)
- [9] Dezfuli, H. et al. NASA Risk Management Handbook, Version 2, 2024. [Quelle](#)
- [10] U.S. Government Accountability Office. Technology Readiness Assessment Guide: Best Practices for Evaluating the Readiness of Technology. GAO-20-48G, 2020. [Quelle](#)
- [11] Vaneker, T. et al. Design for additive manufacturing: Framework and methodology, 2020. [Quelle](#)
- [12] NIST. Data Driven Decision Support for Additive Manufacturing. [Quelle](#)
- [13] NIST. Advanced Informatics and Artificial Intelligence for Additive Manufacturing, 2024. [Quelle](#)
- [14] Wang, L. et al. Text2CAD-Bench: A Benchmark for LLM-based Text-to-Parametric CAD Generation. arXiv:2605.18430, 2026. [Quelle](#)
- [15] Singh, H. et al. CADEngBench: It Looks Like CAD, but Does It Work? arXiv:2608.09296, 2026. [Quelle](#)
- [16] Dong, X. et al. MUSE: Benchmarking Manufacturable, Functional, and Assemblable Text-to-CAD. arXiv:2605.28579, 2026. [Quelle](#)
- [17] Projektinterne Vorrecherche: Eingefügter Text.txt - Interface-Paket, Evidenzstatus, Marker-/ChArUco-Capture, FIT_READY und produktgruppenspezifische Aufnahmewege.

Anhang E - Herkunft des vorgeschlagenen Modells

Literaturgestützt sind insbesondere: die Mehrdimensionalität von Komplexität; die Trennung von Komponenten, Interfaces und Topologie; die Bedeutung von Interface-Kontrolle und Verifikation; die Trennung von Reife und technischer Schwierigkeit; FMEA/Fehlfolgen; DfAM-Prozess- und Qualifikationsanforderungen; sowie die aktuell beobachteten Grenzen komplexer AI-CAD- und Assembly-Aufgaben.

Eigene operationale Synthese sind die konkreten Gewichte, Grenzen, IC-/R-/E-/K-Skalen, Gates, Lanes und Beispielwerte. Diese Elemente müssen mit euren realen Projekten kalibriert und versioniert werden.